Сквозные кейсы — инструкция для студентов

Выбери один кейс и проведи его через весь курс

В начале курса ты выбираешь **один кейс** и ведёшь его через все Gate: от идеи до финальной защиты. Каждое ДЗ по Gate ты решаешь **на своём кейсе** — так один продукт растёт от недели к неделе и к финалу у тебя готов цельный ML-кейс.

Правила

- Выбери кейс один раз и не меняй его до конца курса.
- **Легенда фиксирована, домен — на твой выбор.** Можно подставить свой рынок или продукт, но сохрани ML-архетип кейса.
- Данные к каждому кейсу — ниже, в трёх слоях: **готовый паблик**, **собрать самим**, **разметить/собрать руками**.
- От тебя не требуется обучить продакшен-модель. Нужно столько данных, чтобы пройти разметку, бейзлайн, евалы и экономику.
- Есть опциональный **advanced-трек с картинками (Computer Vision)** — в конце страницы.

Кейсы — коротко

Кейс	ML-архетип	Что построишь
A. Ассистент поддержки	GenAI / LLM + RAG	Чат-ассистент, который сам закрывает типовые обращения
B. Отток → удержание	Классический ML (табличка)	Прогноз оттока + механика точечного удержания
C. Отзывы → бэклог	Текстовая классификация	Классификатор отзывов по темам/тональности для приоритизации

Кейс A — «Ассистент, который отвечает за банк»

Легенда. Необанк / телеком / e-com. Около 40% обращений в поддержку — типовые («где мой перевод», «как сменить тариф»). Бизнес хочет AI-ассистента в чате, который закрывает их сам. Ты — PM этого продукта.

Что делаешь на каждом Gate

Gate / модуль	Твоя задача
1. Market & Strategy	Оцени рынок и ценность автоматизации поддержки (TAM/SAM/SOM). Почему это своевременно?
3. Discovery (Gate 1–2)	Где корень проблемы: UX базы знаний, данные или ML? Сформулируй гипотезу и метрику успеха продукта
4. Feasibility / Vibecoding (Gate 2–3)	Собери RAG-прототип на ~20 реальных вопросах. Оцени feasibility и ROI (сравни экономику с работой оператора), выбери модель и контекст
5. Data & Modeling (Gate 4)	Спроектируй базу знаний как актив. Реши, где нужен fine-tune, а где достаточно RAG. Организуй разметку качества ответов
6. Evaluation (Gate 5)	Спроектируй eval-сет и гардрейлы (галлюцинации, PII, границы скоупа). Проведи red-team своего ассистента
7. Scaling (Gate 5–6)	Как поддерживать качество при изменении продуктов и тарифов? Спроектируй мониторинг и политику обновления индекса/модели
Final Gate	Защити решение перед AI-комитетом: безопасность и экономика

Данные

Слой	Что брать	Для какого Gate
Готовый паблик	Banking77 (~13k банковских запросов, 77 интентов); Bitext Customer Support (~27k Q&A); Customer Support on Twitter	Discovery: анализ типов обращений, метрики
Собрать самим	Публичный Help-центр/FAQ любого банка/сервиса → 30–50 статей = база знаний для RAG	Feasibility: RAG-прототип (Gate 4)
Разметить / собрать руками	eval-сет пишешь сам: 30–50 вопросов + эталонный ответ + сложные случаи (вопрос вне скоупа, запрос PII и т.п.)	Evaluation / Guardrails (Gate 5)

Кейс B — «Кто уйдёт в следующем месяце»

Легенда. Подписочный сервис (стриминг / EdTech / SaaS). Отток растёт, ретеншн-бюджет ограничен. Нужен прогноз оттока, чтобы точечно давать бонус/скидку тем, кто на грани.

Что делаешь на каждом Gate

Gate / модуль	Твоя задача
1. Market & Strategy	Оцени ценность удержания (LTV) и влияние на P&L
3. Discovery (Gate 1–2)	Дай чёткое определение «оттока». Сформулируй продуктовую метрику успеха
4. Feasibility / ROI (Gate 2–3)	Сравни простую эвристику-бейзлайн с ML. Посчитай юнит-экономику ретеншн-кампании
5. Data & Modeling (Gate 4)	Спроектируй данные и фичи; свяжи прогноз с конкретным действием. Проверь корректность таргета и данных
6. Evaluation (Gate 5)	Как проверить, что действие реально работает на тех, кого выбрала модель? Спроектируй схему оценки эффекта
7. Scaling (Gate 5–6)	Как поведёт себя модель при промо и сезонности? Спроектируй политику переобучения
Final Gate	Защити ROI решения цифрами

Данные

Слой	Что брать	Для какого Gate
Готовый паблик	Telco Customer Churn (~7k строк); Bank Churn / «Churn Modelling» (10k); KKBox Churn — большой, с датами	От Discovery до Scaling
Собрать самим	Если есть доступ к своим продуктовым данным — обезличенная выгрузка	ROI-экономика (Gate 2–4)
Разметить / сгенерить	Синтетика с заданными драйверами — чтобы проверить поведение модели на известных зависимостях	Modeling (Gate 4)

Кейс C — «Что чинить: поток отзывов → бэклог»

Легенда. У продукта тысячи отзывов в сторах и поддержке. PM не успевает их читать: что болит — баги, цена, доставка, UX? Нужен классификатор, который раскладывает поток по темам и тональности, чтобы приоритизировать бэклог.

Что делаешь на каждом Gate

Gate / модуль	Твоя задача
1. Market & Strategy	Оцени стоимость «слепоты» к отзывам и влияние на retention/выручку
3. Discovery (Gate 1–2)	Где корень: процесс, данные или ML? Сформулируй метрику успеха
4. Feasibility (Gate 2–3)	Сравни бейзлайн на ключевых словах с ML и с LLM-классификатором. Оцени стоимость на объём
5. Data & Modeling (Gate 4)	Спроектируй таксономию тем, напиши гайдлайн, разметь 200–300 отзывов, оцени согласованность разметки
6. Evaluation (Gate 5)	Спроектируй оценку качества. Одинаково ли критичны разные ошибки? Продумай гардрейлы и human-in-the-loop
7. Scaling (Gate 5–6)	Как ловить новые темы при росте и релизах? Политика добавления классов и переразметки
Final Gate	Защити решение: окупаемость и надёжность

Данные

Слой	Что брать	Для какого Gate
Готовый паблик	Google Play reviews; Amazon Reviews (Kaggle/HuggingFace); Steam / Yelp reviews	Discovery: пощупать поток отзывов
Собрать самим	Отзывы своего продукта (или любого приложения) из сторов	Feasibility (Gate 3)
Разметить / собрать руками	200–300 отзывов → сам придумываешь таксономию и размечаешь; eval-сет пишешь руками	Data & Modeling (Gate 4)

Advanced-трек (опционально) — «Модерация изображений»

Для тех, кто хочет пощупать **Computer Vision**. Тяжелее по технике (разметка картинок, модели, иногда GPU) — бери, только если готов к доп. нагрузке. Можно взять как замену кейса C.

Описание

Легенда. Классифайд-маркетплейс. Растёт поток фото: дубли, скам, «не тот товар». Ручная модерация не масштабируется. Нужен CV-классификатор/детектор. *(Финтех-вариант: проверка документов при онбординге — фото паспорта + selfie-liveness.)*

Датасеты с NSFW/запрещёнкой не используй — этически и юридически нельзя. Бери безопасные аналоги ниже.

Вариант задачи	Готовый паблик
Дубли / скам-объявления	Shopee Product Matching
«Не тот товар» / мискатегория	iMaterialist / Retail Product, Amazon product images
Запрещённый предмет (без NSFW)	Open Images — класс «Weapon» и др.
KYC-вариант	MIDV-500 / MIDV-2020

Разметку делаешь руками на 200–300 картинках (гайдлайн + согласованность), модель — готовый vision-API или дообучение лёгкой сети.

Шаблон Data Plan (заполняется на Gate 4)

Один из ключевых артефактов ML-PM. Заполни таблицу по своему кейсу.

Пункт	Твой ответ
Какой сигнал/лейбл предсказываем	
Источник данных (паблик / свой / синтетика)	
Объём для бейзлайна и почему столько	
Кто и как размечает; гайдлайн разметки	
Как меряем качество разметки (согласованность)	
Риски данных (дисбаланс, приватность/PII и др.)	
Стоимость данных/разметки/compute	
Как данные обновляются при дрейфе	

Главный вопрос всего курса: *«Проведи один ML-продукт от идеи до защиты и на каждом Gate докажи Go цифрами, данными и евалами».*